高等线性代数(2)期中考试题（2019-04-14）

1(20分). 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&-1\\-1&4&-1\end{pmatrix}$, 求$A$的若当标准型$J$，并求可逆矩阵$P$，使得$P^{-1}AP=J$.

2(10分). 设矩阵$A=\begin{pmatrix}0&4&14\\0&0&2019\\0&0&0\end{pmatrix}$, 判断是否存在实矩阵$X$，使得$X^2=A$。若存在，找出矩阵$X$；若不存在，请证明。

3(10分). 设V是数域F上的7维线性空间，σ是V上的线性变换。已知σ的极小多项式是$m(\lambda)=\lambda^2$。求子空间$\ker\sigma$所有可能的维数。

4(10分). 设A为3阶实矩阵，满足$A^3=I, A\neq I$。求A的特征多项式，极小多项式和A的特征值。并给出一个满足题目条件的A的例子。

5(15分). 设V是$\mathbb{C}$上的有限维线性空间，$\{\sigma_i\mid i=1,\dots,s\}$是$V$上有限多个线性变换，且两两可交换。证明：存在$V$的一组基，使得$\{\sigma_i\mid i=1,\dots,s\}$在该组基下的表示矩阵都是上三角矩阵。

6(20分). 设V是数域F上的有限维线性空间，σ是V上的线性变换。证明下面两条等价：

（1）σ可对角化.

（2）σ的特征多项式的根都在F内，且任取V的σ-不变子空间W，都存在V的σ-不变子空间U，使得$V=W\oplus U$。

7(15分). 设V是$\mathbb{R}$上的n维线性空间，σ是V上的线性变换，且σ的特征多项式没有实根。求证：

（1）n是偶数，σ可逆。

（2）存在另一个V上的线性变换η，满足$\sigma\eta=\eta\sigma$，且$\eta^2=-Id$。